

**TEMPLATE
PROJECT WORK**

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole (<i>pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine</i>)
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Antonio Chioda
Numero di matricola	0312300971
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	3
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Tecnologia web per la sostenibilità d'impresa
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	17
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	Sviluppo di una pagina web per il download dei report di sostenibilità di un'impresa del settore primario
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	Tecnologie Web a Supporto della Responsabilità Sociale d'Impresa: Analisi e Implementazione del Caso SalMar ASA

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio

(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

Durante la creazione del sito web, l'analisi dell'azienda e la redazione dell'elaborato ho utilizzato numerose conoscenze maturate grazie al percorso di studi presso l'Università Pegaso.

Gli insegnamenti tratti dal corso 'Reti di calcolatori e Cybersecurity' sono stati utilizzati per capire i protocolli di sicurezza applicati al dominio che GitHub mi ha messo a disposizione: <https://chyant.github.io/pwapp/>

In particolare ho potuto applicare le nozioni apprese durante le lezioni che trattano di sicurezza informatica in due momenti separati: durante la fase di push del codice e durante la navigazione della pagina pubblicata.

Durante la fase di push del codice, infatti, non era possibile autenticarsi tramite Basic Credentials (username e password) tramite il tool Visual Studio Code, è stato quindi necessario utilizzare un token generabile tramite la pagina <https://github.com/settings/tokens>.

Il token viene utilizzato per svariati motivi in ambito di sicurezza come definire permessi specifici su di un repository, permettendo una gestione dei permessi molto granulare. Il token, inoltre, ha una scadenza di 30 giorni, rendendo il tempo di permanenza di un eventuale attaccante limitato. Tramite esso non è inoltre possibile modificare le credenziali di accesso al repository. Questo vincolo di sicurezza mantiene quindi le account Properties fuori dal perimetro di accesso del token. Per poter comprendere queste nozioni sono stati particolarmente utili le lezioni contenute nel

capitolo ‘Servizi e meccanismi di sicurezza’. Altri capitoli all’interno del medesimo corso utili a tal fine sono stati quelli intitolati ‘I protocolli TLS e HTTPS’, ‘I certificati X.509’ e ‘L’algoritmo SHA-512’.

Queste conoscenze mi sono state utili in fase di post deploy per comprendere a fondo il meccanismo di comunicazione utilizzato da GitHub. Il protocollo utilizzato per la comunicazione è HTTPS ed il traffico tra client e server viene cifrato avvalendosi del certificato generato tramite algoritmo ‘SHA-256’ con scadenza annuale (6 febbraio 2026) e fornito da Sectigo.

Sectigo è una Certification Authority conosciuta e valida a livello globale, utilizzata da moltissime aziende internazionali. Tale certificato è fornito in fase di handshake dal sito GitHub e può essere liberamente analizzato.

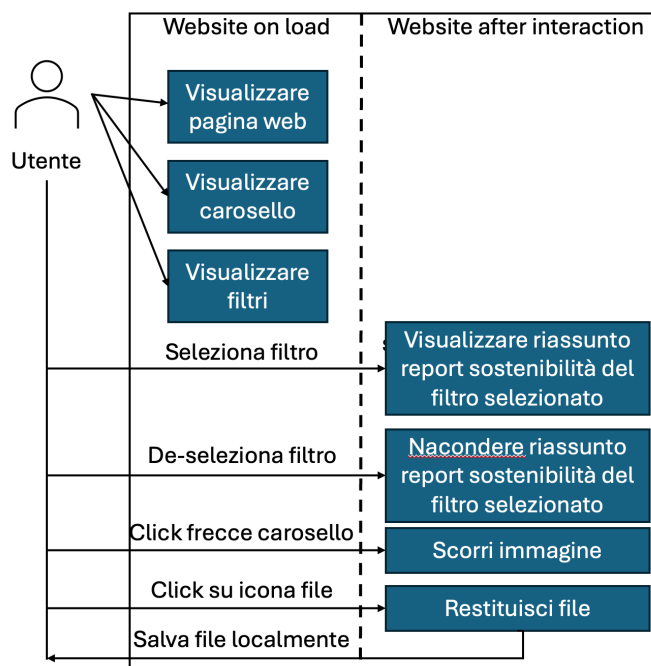
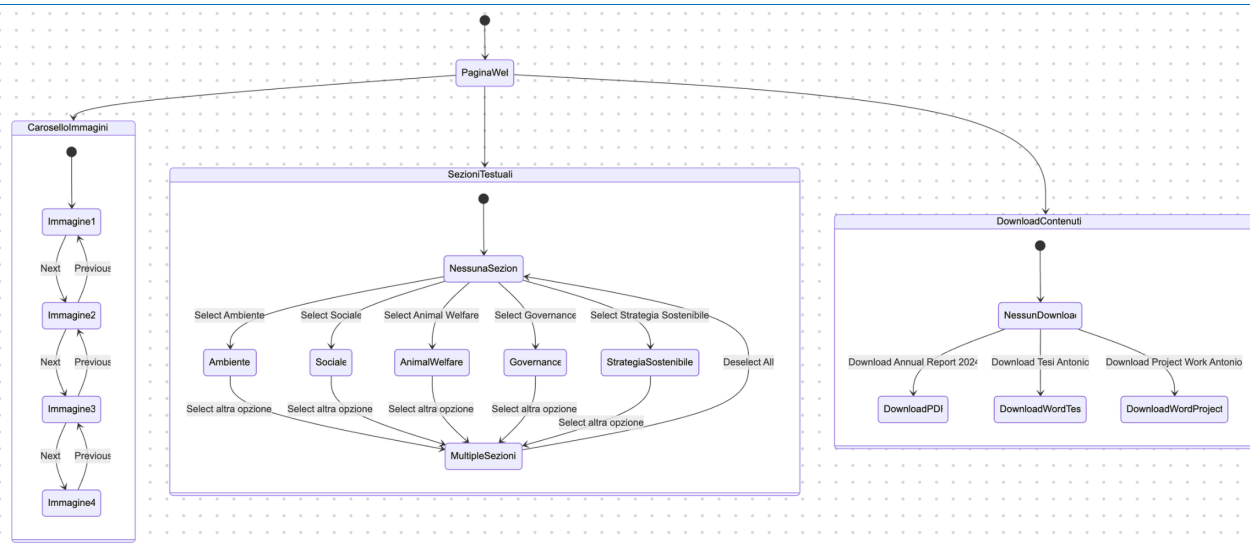
Le nozioni apprese sono state propedeutiche a comprendere come avrei potuto utilizzare al meglio diversi meccanismi di intelligenza artificiale come DeepSeek e ChatGpt al fine di affiancare le ricerche Google per l’approfondimento di argomenti e la soluzione di alcuni problemi emersi.

A supporto dell’elaborato sono risultate utili le competenze maturate nel corso ‘Programmazione 2’ ove era presente la lezione dedicata all’argomento ‘Big data e intelligenza artificiale’: le nozioni trattate sono state utili per interagire al meglio con i tool di intelligenza artificiale sopra citati, applicando il concetto di cooperazione uomo-macchina, riconoscendo i limiti delle risposte fornite e considerandoli come strumenti di supporto decisionale basato su dati.

Il corso di ‘Lingua Inglese’ è stato determinante per effettuare le interazioni con i tool di AI e le ricerche tramite Google.

Sebbene le tecnologie di AI possano capire la lingua madre, così come altri siti web come Reddit abbiano introdotto l’auto traduzione dei contenuti nella lingua del lettore, va considerato che circa il 50% di tutti i siti presenti sul web utilizza come lingua principale l’inglese (fonte https://www.isocfoundation.org/2023/05/what-are-the-most-used-languages-on-the-internet/?utm_source=chatgpt.com); conoscere ed utilizzare questa lingua aumenta notevolmente la quantità e la qualità dei risultati di una ricerca. Inoltre il report annuale dell’azienda SalMar era completamente scritto in inglese, senza tali competenze non avrei quindi potuto effettuare alcuna analisi.

I concetti appresi durante il corso ‘Ingegneria del software’ sono stati utilizzati per produrre sia il diagramma dei casi d’uso che il diagramma UML tramite lezioni ‘Diagrammi di casi d’uso’ e ‘Descrizione casi d’uso e esercitazione’; il linguaggio di programmazione REACT richiede conoscenze di programmazione orientata agli oggetti, concetti già incontrati nello studio del linguaggio Java, citato all’interno delle lezioni ‘Java: Introduzione al linguaggio’ e successive. Altri concetti condivisi tra React e Java sono il polimorfismo, ottenuto tramite property che caratterizzano il comportamento di ciascun componente, l’incapsulamento, implementato gestendo lo stato di un componente tramite metodo ‘useState’, il concetto di astrazione, in quanto i componenti creati dal programmatore sono riutilizzabili nascondendo i dettagli dell’implementazione all’utente finale, e composizione tramite la quale i componenti possono essere inclusi all’interno di altri componenti come figli.



In ambito sviluppo dell'applicazione React e deploy in ambiente GitHub sono stati utili i concetti appresi all'interno del corso 'Tecnologie Web'.

Le lezioni dedicate a HTTPS, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Nodejs e React sono state elemento cardine durante lo sviluppo dell'applicazione.

La lezione dedicata ad HTTPS è stata utile per capire, come citato anche sopra, il meccanismo di sicurezza applicato durante la comunicazione tra client e server, in questo caso browser del pc e GitHub; le lezioni inerenti Node e React invece sono stati utilizzati per la costruzione dell'ambiente di sviluppo, l'utilizzo delle librerie ed il successivo deploy in produzione, infine le lezioni dedicate ad HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap sono state propedeutiche allo sviluppo dell'applicazione all'interno della quale figura la pagina statica web, il carosello, le librerie per il download dei file, nonché la corretta impaginazione grafica di tutti gli elementi rendendoli compatibili con i dispositivi mobili.

L'Architettura Cloud dell'ambiente di GitHub ed il suo funzionamento è stata compresa grazie al corso 'Programmazione distribuita e cloud computing', in particolare la lezione 'Stili architetturali dei sistemi distribuiti'. Tale lezione ha fornito le basi di architettura a strati che ho applicato alla comprensione della suddivisione del servizio GitHub in livelli logici di interfaccia, logica e dati.

GitHub è composto da vari componenti atomici come le funzioni di autenticazione, notifica, code repository; il tutto coordinato tramite code interne connesse tramite downcall e upcall. GitHub applica il concetto di architettura distribuita in quanto è un servizio replicato.

Infine, il corso 'Strategia, organizzazione e marketing' è stato fondamentale per affrontare correttamente la parte tematica del Project Work. Le lezioni 'L'analisi di mercato: la segmentazione', 'La strategia di marketing: posizionamento e definizione', 'La gestione della partnership', 'introduzione ai concetti di economia circolare e green economy', 'Sostenibilità di impresa', 'Stakeholder e opportunità', 'Bilancio di sostenibilità' e, più in generale, tutti gli argomenti del corso, sono stati fondamentali per raccogliere i report di sostenibilità di un'azienda del settore primario, analizzarne il report di sostenibilità e riassumere le attività messe in atto dall'azienda per la sostenibilità, evidenziando in particolare le pratiche produttive sostenibili.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato

(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

Il lavoro di preparazione alla redazione dell'elaborato è stato organizzato pianificando attentamente le varie fasi.

La prima difficoltà riscontrata è stata l'identificazione e la definizione del maggior numero possibile di micro-attività. Per superare questo ostacolo ho utilizzato la mia esperienza lavorativa maturata come Front-End Developer provando ad adattare uno schema operativo già a me familiare. Tale schema si articolava nei seguenti macro-step:

- Incontro con il cliente
- Definizione dei requisiti funzionali
- Definizione dei requisiti architetturali
- Disegno dell'architettura Software
- Incontro e realizzazione del design con il team grafico
- Realizzazione della pagina web con tutte le funzionalità
- Test di accettazione con il cliente della sola parte grafica, con raccolta feedback
- Applicazione di eventuali modifiche emerse dalla sessione con il cliente
- Realizzazione della funzionalità lato BackEnd
- Deploy in ambiente di preproduzione e Test
- Deploy in ambiente di preproduzione con assessment finale
- Deploy in Produzione
- Assistenza in fase di post rilascio

Questo metodo operativo mi ha aiutato anche ad affrontare il secondo problema che mi si è presentato, ovvero definire una timeline realistica da seguire per la realizzazione ed il completamento dell'intero elaborato.

Come in ogni progetto, la prima attività è stata la lettura approfondita della traccia del Project Work al fine di identificare le richieste. Successivamente, ho definito gli outcomes attesi e le modalità tramite le quali essi dovevano essere formalizzati all'interno dell'elaborato finale.

Una volta terminata la lettura e identificati i vincoli di esposizione, ho provveduto ad elencare tutti i possibili step di progetto, cercando di raggiungere il massimo livello di dettaglio possibile. Questa fase può essere paragonata, in un contesto aziendale, al primo incontro conoscitivo con il cliente durante il quale verrebbero coinvolti in maniera principale le figure degli analisti.

Gli step che sono stato in grado di identificare sono i seguenti:

1. Identificare una impresa che operi principalmente o esclusivamente nel settore primario. La difficoltà principale in questa fase è legata al fatto che molte aziende, nel tempo, hanno effettuato acquisizioni o attività di espansione della filiera, ampliando il loro spettro operativo anche in altri settori.
2. Verificare la disponibilità e l'aggiornamento dei report di sostenibilità. In questa fase la difficoltà di reperimento della documentazione ha limitato la scelta ad aziende con report pubblici e di buona quantità, con dati presenti in rete al fine di facilitare approfondimenti. Ho focalizzato la mia attenzione su aziende multinazionali con un report di riferimento per l'anno 2024.
3. Scaricare e salvare localmente l'ultimo report per l'analisi.
4. Definire i bisogni e le necessità dell'azienda secondo un'ottica realistica. Questo implica una riflessione in merito alle condizioni di mercato in cui opera l'azienda, nonché la definizione degli stakeholder e dei loro bisogni. Le possibili problematiche emerse in questa fase riguardano la trasparenza dei bisogni aziendali reali. Gli stakeholder, inoltre, non sempre hanno visioni concordi tra loro e rispetto all'azienda oggetto di analisi. È necessario sintetizzare i contenuti al fine di rendere il prodotto presentabile all'interno di un'applicazione.
5. Analizzare il report di sostenibilità scaricato estraendo le informazioni sulle attività sostenibili dell'azienda e definendo la responsabilità sociale dell'impresa. Una possibile difficoltà che potrebbe emergere è l'identificazione dei KPI secondo cui valutare l'azienda e le sue attività. In questa fase è importante identificare e referenziare tutte le informazioni in modo tale da avere una base solida e facilmente navigabile.
6. Definire i requisiti funzionali dell'applicazione. A partire da questa fase, in un contesto aziendale, viene coinvolto un architetto Software che si occuperà di disegnare la struttura dell'applicativo ed identificare le tecnologie da adoperare. Una delle difficoltà emerse in questa fase riguarda la scelta dell'ambiente e delle tecnologie di deploy. Trattandosi di una pagina web in sola lettura e download di un file, ho scelto di optare per una soluzione a 2 livelli in cui il front end è creato tramite linguaggio React, con quindi un risultato JavaScript che sarà caricato all'interno del browser utente, mentre un server web sarà dedicato a file statici e codice sorgente. Una possibile soluzione alternativa che ho valutato concerne l'utilizzo di SaaS come ServiceNow, capace di facilitare la creazione di un'applicazione complessa in tempi molto ridotti, evitando la necessità di coinvolgere team di sviluppatori Front End, Back end e Database admins. La soluzione basata su ServiceNow avrebbe permesso di ridurre non solo i costi di sviluppo ma anche quelli di Test e Application maintenance, nonché l'utilizzo di una suite di sicurezza pronta e costantemente aggiornata. In questa fase mi è stato utile analizzare soluzioni simili già progettate dall'azienda o da aziende competitor al fine di trarre spunti, idee o riutilizzare soluzioni già disponibili.
7. Stabilire come salvare il report scaricabile dall'utente. Il problema che mi si è posto in questa fase riguarda la source a cui collegare il pulsante di download report. Ho valutato di utilizzare il medesimo link di download già presente sul sito SalMar, al fine di ridurre la complessità di deploy. Avrei tuttavia reso l'applicazione dipendente dagli eventuali aggiornamenti di route effettuati dal sito dell'azienda, introducendo possibili problematiche come la navigazione CORS. Ho scelto pertanto di salvare il file direttamente all'interno del mio server.
8. Progettare un layout grafico accattivante ed intuitivo. Durante questa fase, solitamente, viene coinvolto un team di grafici. Ho affrontato tale difficoltà avvalendomi di un design a blocchi che ho riprodotto all'interno di Power Point.
9. Realizzare la pagina web in React, integrando grafica e contenuti. In questa fase vengono coinvolti gli sviluppatori specializzati nel linguaggio di programmazione scelto. La difficoltà che ho affrontato in questo caso si lega alla natura stessa dell'applicativo. Non avendo esperienze dirette nell'uso di React e di NodeJs ho avuto alcune difficoltà nella creazione del progetto, la configurazione dell'ambiente di sviluppo ed il deploy finale.
10. Documentare il progetto dettagliando quanto è stato raccolto, realizzato e riassumendo al meglio le varie attività svolte. In questa fase ho completato la stesura dell'elaborato da presentare all'interno del file Project Work. Tutte le sezioni inerenti la prima parte sono state relativamente semplici da scrivere in quanto avevo, come da prassi, documentato

abbondantemente le mie attività. Ho incontrato alcune difficoltà nella seconda parte, in particolar modo la sezione dedicata alla valutazione dei risultati: trattandosi della mia prima soluzione React, la valuto assolutamente in modo positivo. Questa mancanza di esperienza però mi ha reso più difficile l'identificazione di errori architetturali che un'adeguata seniority avrebbe permesso di evitare o identificare facilmente.

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

Per la realizzazione del Project Work ho utilizzato diverse risorse e strumenti software, selezionati in base alle esigenze delle varie fasi ed alle competenze già in mio possesso.

Il primo strumento che ho utilizzato è Microsoft Word, tale software è stato necessario in quanto la traccia ed il Project work stesso sono scritti utilizzando l'estensione docx. Questa estensione è stata introdotta da MS Word e si basa sullo standard Office Open XML, che permette l'inserimento di testo ed immagini formattati a piacere. Ho scelto il pacchetto in quanto disponibile sul mio PC, di mia padronanza e quindi immediatamente fruibile.

Un altro strumento del pacchetto Office utilizzato è stato Microsoft PowerPoint, utilizzato per la creazione di slide composte principalmente da testo, figure geometriche e icone. Ho scelto di utilizzare PowerPoint in quanto, come Word, è uno strumento a me conosciuto e già disponibile all'interno del mio Pc. PowerPoint mi ha permesso di realizzare la bozza di layout della pagina e il diagramma casi d'uso.

Per la creazione del diagramma UML ho invece utilizzato Canva, uno strumento online per la realizzazione di contenuti grafici e presentazioni. I componenti utilizzati sono molto simili a quelli di PowerPoint, il tool però offre il vantaggio di essere accessibile da browser senza l'acquisto di licenze o abbonamenti. Nonostante ciò, ho preferito utilizzare principalmente PowerPoint per la maggiore compatibilità del formato .pptx, uno standard molto diffuso, che rende i miei file facilmente distribuibili e modificabili anche da altri utenti. Canva, tuttavia, richiede un account registrato e la conoscenza della mail associata per poter condividere progetti con permessi di lettura o modifica. Un ulteriore vincolo impone che solo il creatore può scegliere di condividere i progetti con altri, impedendo un'ulteriore distribuzione. La terza parte poi non potrebbe ulteriormente distribuire il mio progetto ad un'eventuale altra parte. Ho comunque scelto di testare tale strumento perché sempre più diffuso in ambito enterprise.

Un altro software utilizzato è stato Adobe Reader, applicativo gratuito per la lettura di file in formato .pdf. Oltre alla funzionalità di apertura file, consente la ricerca all'interno del documento, l'aggiunta di commenti, annotazione ed evidenziazione di parti. Alcuni browser, come Google Chrome, offrono funzionalità simili, ho preferito Adobe Reader in quanto supporta la compilazione di moduli e mantiene la corretta impaginazione. Il tool Adobe Reader mi è stato utile in fase di consultazione dei documenti inerenti SalMar, in particolare l'Annual report 2024.

Mi sono comunque avvalso di Google Chrome, il browser web scelto per la navigazione e per i test dell'applicazione. Chrome fornisce molte funzionalità per lo sviluppo di web app, come la simulazione delle dimensioni dei dispositivi mobili, e perché ritengo il suo inspector più comodo ed intuitivo rispetto a quello Firefox. Le azioni di editing CSS mi sono risultate più rapide e immediate. Chrome è stato utilizzato anche per la ricerca di informazioni online tramite i vari motori di ricerca nonché per l'utilizzo online del tool Canva e di GitHub.

Per lo sviluppo dell'applicazione Node.js ho utilizzato l'editor di codice Visual Studio Code, esso è gratuito e fornisce molte estensioni. Supporta un'ampia gamma di linguaggi di programmazione, offrendo per ciascuno di essi funzioni di refactoring e autocompletamento. È un tool multiplatforma, quindi compatibile con il mio sistema operativo MacOS. Un ulteriore vantaggio

è il terminale integrato, utile per eseguire comandi npm nelle fasi di creazione progetto e gestione dei pacchetti Node.

Visual Studio Code integra nativamente Git, permette di gestire repository senza utilizzare componenti aggiuntivi o altri programmi.

Per il deploy dell'applicazione ho scelto di utilizzare GitHub, che offre un repository di codice gratuito e la possibilità di pubblicare contenuti web statici. GitHub inoltre mette a disposizione un certificato SSL gratuito che abilita l'utilizzo del protocollo HTTPS.

Esistono piattaforme di deploy alternative come Azure Static Web Apps, che offre lo staging slot: un ambiente di preproduzione per la verifica del contenuto caricato prima della pubblicazione, ma ho optato per GitHub in quanto possedevo già un account registrato su tale piattaforma e non avevo necessità di segregazione dati o di imporre vincoli di sicurezza avanzati.

La libreria JavaScript utilizzata per la realizzazione della web app è React.

La scelta è dovuta alla mia curiosità in merito, oltre che guidata dalla presenza di una vasta community, dalla disponibilità di componenti pronti all'uso e dalla compatibilità con TypeScript così come i moderni strumenti di sviluppo web.

React è stato utilizzato con Node.js, necessario per convertire la sintassi JSX in JavaScript, che è il linguaggio interpretabile dai browser. Node.js offre strumenti per la generazione di seed pronti all'utilizzo, un esempio è il comando create react-app. Inoltre consente l'hot reload della pagina a ogni salvataggio del codice, velocizzando molto lo sviluppo locale.

Node permette l'installazione di un'ampia gamma di pacchetti tramite npm, estendendo React e permettendo la build dei file destinati al deploy in ambiente di produzione.

La fonte principale dei dati presentati è stata il sito di SalMar, <https://www.salmar.no/en/front-page/>, all'interno del quale sono disponibili i report di sostenibilità, la storia dell'azienda e moltissime informazioni inerenti ad essa.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto

(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

La traccia del Project Work richiedeva il raggiungimento di due obiettivi: da un lato lo sviluppo di competenze di programmazione web, dall'altro la comprensione della Responsabilità Sociale d'impresa attraverso l'analisi e la sintesi dei report disponibili per l'azienda selezionata. Per quanto riguarda il primo obiettivo, lo sviluppo dell'applicazione React, ho intrapreso l'attività riproducendo il processo che viene adottato in ambito enterprise.

Durante le varie fasi di progetto ho affrontato numerose tematiche in ambito tecnico, prendendo decisioni architetturali come la scelta di conservare localmente i file per permetterne il download. Tali decisioni hanno richiesto approfondimenti specifici e dettagliati, per esempio in ambito CORS o sulle politiche di Hotlink Protection. Tutto ciò ha permesso di ampliare ulteriormente le mie conoscenze e competenze in ambito Web.

Mi sono inoltre dedicato alla progettazione grafica del sito web, suddividendo le attività in micro-step indipendenti: dalla realizzazione della bozza grafica sino alla definizione dei diversi casi d'uso, il tutto poi concretizzato in fase di creazione della pagina web tramite l'uso corretto di CSS. La bozza grafica iniziale è risultata fondamentale per tradurre i requisiti in un'interfaccia concreta e utilizzabile.

Lo sviluppo tramite IDE Visual Studio Code utilizzando React combinato a Node.js ha riprodotto un'architettura largamente diffusa nelle aziende moderne, basata su interfacce web dinamiche e responsive. L'utilizzo di GitHub mi ha permesso di simulare la predisposizione di un ambiente di

lavoro condiviso e collaborativo pronto per un team, mentre il flusso di lavoro organizzato con metodologia Waterfall ha introdotto attività di sviluppo, unit test, merge e deploy.

Anche la produzione di documentazione del progetto ha contribuito al raggiungimento del primo obiettivo in quanto ho potuto effettuare un lavoro di retrospective rispetto agli step svolti, alle decisioni prese ed al metodo di valutazione delle motivazioni che le hanno guidate.

In un contesto aziendale la documentazione rappresenta il mezzo attraverso il quale il lavoro viene condiviso, validato e, nel caso di consulenti esterni, formalizzato ai fini della fatturazione.

Il secondo obiettivo indicato dalla traccia riguardava la comprensione dell'importanza della Responsabilità Sociale d'impresa attraverso l'analisi del report di sostenibilità dell'ultimo anno o comunque il più recente.

Questa fase ha richiesto innanzitutto lo sviluppo di una capacità critica e di analisi, necessarie per verificare tra le diverse aziende del settore primario quale fornisse la maggior quantità possibile di dati oltre che a una documentazione pubblica chiara e completa.

La scelta è ricaduta su SalMar grazie alla presenza di documentazione pubblica dettagliata e trasparente, composta da report annuali e, dal 2025, anche trimestrali. Ciò mi ha consentito di avere una visione concreta di come una realtà del settore ittico possa applicare i principi della Responsabilità sociale d'impresa.

Le informazioni raccolte sono state organizzate in quattro aree tematiche, ognuna delle quali evidenzia criticità, obiettivi realistici e soluzioni in costante evoluzione, come nel caso della strategia di autoproduzione delle fonti di cibo o dei pesci pulitori. Questo rappresenta un esempio concreto di come una necessità operativa possa influenzare profondamente la produzione e l'intera organizzazione di un'impresa.

La sezione del report dedicata agli stakeholder ha permesso di approfondire ulteriormente la complessità del tema, mostrando come esigenze di diversi stakeholder non siano sempre compatibili tra loro. La capacità di SalMar di monitorare costantemente tali dinamiche e conciliare le differenti aspettative tramite interventi mirati evidenzia l'importanza strategica della Responsabilità Sociale d'impresa.

L'analisi complessiva del report ha quindi aumentato la mia consapevolezza riguardo alle politiche di sostenibilità, permettendomi di comprenderne l'applicazione non solo in ambito ittico, ma in qualunque contesto aziendale.

Contestualizzazione

(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

La traccia richiede di sviluppare una pagina web tramite codice in HTML e CSS al fine di comunicare le attività di sostenibilità di un'impresa del settore primario e di consentire il download del relativo report. Tale richiesta presuppone un approccio alla programmazione semplice e facilmente comprensibile, realizzabile anche con una pagina web statica.

Un sito statico, infatti, rappresenta una soluzione efficiente e a bassa complessità per rendere contenuti fruibili a qualsiasi utente dotato di connessione Internet.

Attraverso sezioni dedicate e percorsi di navigazione, gli utenti vengono indirizzati verso le informazioni che si vogliono proporre con la possibilità, ove necessario, di profilare i contenuti tramite livelli autorizzativi.

L'azienda da me scelta è SalMar, essa opera nel settore ittico ed ha all'attivo 2941 dipendenti in 59 nazioni; ho analizzato il loro sito istituzionale e prodotto una pagina web con caratteristiche simili a cui ho aggiunto link universitari.

I contenuti multimediali inseriti nel sito sono stati presi dalla pagina di SalMar.

Non necessitando di alcuna funzionalità avanzata, coerentemente con quanto indicato nella traccia, ho scelto una soluzione priva di backend, in modo da poter pubblicare gratuitamente la pagina in varie piattaforme senza operazioni di configurazione.

Dal punto di vista teorico, il progetto si basa sulla progettazione software con metodologia waterfall. Tale modello prevede una sequenza rigida e ordinata di fasi lavorative: analisi, progettazione, implementazione, testing, rilascio e manutenzione. Queste fasi sono particolarmente efficaci in presenza di requisiti chiari, completi e ben definiti sin dall'inizio, tutte condizioni ampiamente rispettate dalla traccia del Project Work.

L'approccio sequenziale ha permesso di definire con precisione la durata e le fasi di progetto, limitare l'incertezza e strutturare il flusso di sviluppo in maniera lineare; l'assenza di collaboratori ha facilitato tutto questo.

Sul piano applicativo, la pagina web è stata progettata per essere suddivisa in cinque sezioni, ognuna con una funzione comunicativa e informativa distinta:

La prima sezione contiene il logo dell'Università Pegaso, l'anno accademico e i dati dell'autore. La sua finalità è introdurre e contestualizzare il progetto in ambito universitario. I componenti React utilizzati sono statici e inseriti all'interno della section con `className="sectionOne"`.

La seconda sezione, comprende `className="sectionTwo"` e `className="sectionThree"`, è dedicata a un carosello di immagini tratte dal sito dell'azienda SalMar. Il carosello, costruito tramite un componente React dedicato, rappresenta l'elemento visivo principale della pagina. L'effetto dinamico del carosello contribuisce a rendere il contenuto coinvolgente ed offre una panoramica iconografica dell'impresa.

Il carosello è stato definito all'interno dei file `Carousel.jsx` e `Carousel.css`, richiede in input un array di valori; la navigazione avviene tramite frecce direzionali e indicatori.

La terza sezione raccoglie i documenti scaricabili, rappresentata tramite icone stilizzate fornite dalla libreria `react-icons`, `FaFilePdf` e `BsFileTypeDocx`. I file sono statici, caricati sulla piattaforma di deploy, in modo da mantenere la soluzione semplice e priva di dipendenze da database o backend.

La quarta sezione, infine, è quella più interattiva ed è una `selectbox` a scelta multipla realizzata con il componente `'Select'`. Essa consente di selezionare, anche contemporaneamente, fino a quattro aree tematiche, ognuna delle quali contiene un estratto dei punti presenti nel report di sostenibilità di SalMar. La gestione della selezione è affidata alla funzione `"handleChange"` mentre la caratterizzazione del componente è effettuata tramite attributo nativo `isMulti`.

Questo componente rappresenta il focus applicativo del sito, poiché rende i contenuti dinamici e personalizzabili in base all'interesse dell'utente.

Lo sviluppo della pagina è stato effettuato tramite Visual Studio Code, utilizzando tecnologie moderne quali React per l'interfaccia e Node come motore di build.

Il prodotto ha una struttura modulare, può quindi essere facilmente ampliato anche con backend e ulteriori funzionalità.

Descrizione dei principali aspetti progettuali

(Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

Racconto del contesto in cui opera l'impresa Salmar

L'azienda scelta per la redazione dell'elaborato è SalMar ASA, una realtà norvegese fondata nel 1991 sull'isola di Frøya. Pur essendo relativamente recente, SalMar è oggi uno dei principali produttori di salmone su scala globale. La sua crescita è stata favorita dal progressivo ampliamento delle licenze di allevamento e da svariate acquisizioni, inizialmente concentrate nella Norvegia centrale e successivamente estese a Paesi caratterizzati da condizioni ambientali analoghe, come la Scozia, dal 2001, e l'Islanda, dal 2015. A partire dal 2007 l'azienda è quotata nella borsa 'Oslo Stock Exchange'.

Le stime Onu prevedono una continua crescita della popolazione mondiale sino al raggiungimento del picco massimo a metà degli anni 2080 con circa 10,3 miliardi rispetto agli attuali 8,2 miliardi (fonte https://www.infodata.ilsole24ore.com/2024/07/15/la-popolazione-mondiale-arrivera-a-103-miliardi-nel-2080-lonu-rivede-le-stime/?refresh_ce=1). Questa previsione di crescita sosterrà un incremento del fabbisogno alimentare globale, ed è per questo che realtà come Salmar sono strettamente legate anche alla sicurezza alimentare globale con opportunità di crescita.

Il maggior competitor al momento è Mowi ASA: il più grande produttore mondiale di salmone allevato che, all'interno del settore, gioca un ruolo di major player spingendo il mercato verso una continua innovazione.

I fiordi norvegesi rappresentano per SalMar un contesto ideale per l'allevamento del salmone, grazie a correnti fredde e costanti che permettono il ricambio idrico e la dispersione naturale del cibo in eccesso. Simili condizioni sono presenti anche nei siti scozzesi ed islandesi, anch'essi influenzati dalla corrente del Golfo.

Nel 2021 SalMar ha inaugurato il moderno impianto InnovaNor, nei pressi di Senja, ponendolo come elemento strategico per aumentare la quantità di prodotto lavorato localmente abbattendo i costi di trasporto.

Negli ultimi anni, 2023 e 2024, tutte le aziende del settore hanno dovuto affrontare eventi climatici estremi, come la formazione di ghiaccio marino derivante dalla frammentazione delle piattaforme glaciali, in grado di danneggiare le gabbie sommerse e semi sommerse di recente adozione.

Questa frammentazione è stata causata da un innalzamento anomalo delle temperature dell'oceano, cosa che ha favorito la proliferazione di meduse Apolemia uvaria, specie carnivora capace di bruciare ed avvelenare pelle e occhi dei salmoni. Le loro azioni di caccia al salmone hanno portato ad un aumento del tasso di mortalità, dal 6,8% al 7%.

Un altro rischio rilevante è rappresentato dai pidocchi di mare, un parassita sempre più diffuso e anch'esso favorito dal riscaldamento degli oceani. Nel solo 2024 l'azione congiunta di meduse e pidocchi ha generato perdite pari a 936 milioni di NOK (Annual Report 2024, pag.41).

Il contesto regolatorio norvegese è particolarmente stringente anche per via degli eventi sopra citati. Tra le normative più rilevanti vi è il Traffic Light System, introdotto nel 2017 (<https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/norway-releases-review-of-country-s-traffic-light-system-ahead-of-new-classifications-for-major-salmon-farming-areas>), che ogni due anni classifica le aree di allevamento in tre categorie sulla base delle infestazioni da pidocchi di mare. Le zone in categoria "rossa" devono ridurre la produzione a partire dal 6% sino ad arrivare ad un 20% qualora non vi siano miglioramenti.

Dal gennaio 2023 è inoltre entrata in vigore la Resource Rent Tax, che ha aumentato l'aliquota applicata ai margini di profitto passando dal 22% al 47%, incrementando l'incertezza economica del settore (Annual Report 2024, pag.10).

A livello normativo internazionale SalMar si propone di rispettare gli standard ASC, Global G.A.P. e le normative dell'Unione Europea, che facilitano l'accesso al mercato comunitario ma, al tempo stesso, limitano le esportazioni verso Paesi come Russia e Bielorussia, a causa dei blocchi introdotti con il conflitto in Ucraina.

Analisi dei report di sostenibilità

SalMar opera diverse attività in ambito di sostenibilità aziendale, che possono essere classificate in quattro aree tematiche.

La prima area tematica riguarda l'ambiente. In questo contesto SalMar classifica le emissioni di gas serra secondo tre scope. Gli Scope 1 e Scope 2 comprendono le emissioni dirette generate dalle imbarcazioni, dai carburanti utilizzati durante lungo l'intera filiera controllata dall'azienda, nonché dall'elettricità necessaria alle attività produttive e operative. Tali emissioni rappresentano complessivamente il 3% del totale. Lo Scope 3 include invece tutte le emissioni indirette della supply chain, quali la produzione e il trasporto di mangime, packaging e i servizi esterni; queste ultime costituiscono il 97% delle emissioni complessive.

Il target di riduzione del totale delle emissioni di gas serra fissato da SalMar per il 2030 è pari al 42%, come da report di sostenibilità 2024. Per raggiungere tale target l'azienda ha realizzato l'impianto InnovaNor destinato alla trasformazione locale del salmone, con una riduzione stimata di 30000 tonnellate di CO₂. Parallelamente, SalMar, ha iniziato un processo di connessione alla rete elettrica continentale per 4 siti produttivi, l'obiettivo dichiarato è di raggiungere il 100% delle strutture. L'adozione di energia elettrica rende possibile la conversione della flotta verso vascelli elettrici, con ulteriori benefici in termini di riduzione emissioni e costi operativi.

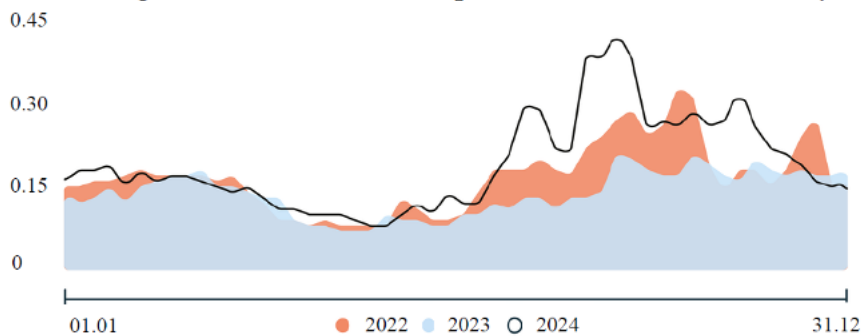
Tramite queste iniziative, tra il 2020 ed il 2024, SalMar ha già conseguito una riduzione emissioni di gas serra del 26%.

Sempre in ambito ambientale, e coerentemente con la necessità di mitigare gli impatti del settore primario, SalMar sta adottando tecnologie innovative volte a migliorare il benessere dei salmoni e dell'ecosistema marittimo circostante. L'introduzione di nuovi standard e normative, quali il Norwegian Animal Welfare Act, ha spinto l'azienda a investire in gabbie chiuse o sommerse ed in tecnologie laser per il trattamento dei pidocchi di mare. Attualmente il sistema laser è operante nel 20% dei siti, con un obiettivo di copertura del 40% dei siti entro fine 2025.

La tecnologia laser, utilizzando sensori ottici e software basato su intelligenza artificiale, consente la rimozione dei pidocchi di mare riducendo la necessità di interventi manuali da parte degli operatori con una conseguente diminuzione dello stress per i pesci. Questa soluzione sta progressivamente sostituendo l'impiego di pesci pulitori, essi erano storicamente utilizzati all'interno delle gabbie di allevamento ma recentemente rivalutati a causa delle problematiche legate al loro benessere e all'elevato tasso di mortalità. La loro dismissione completa è pianificata entro la metà del 2025.

Tra le ulteriori innovazioni adottate nel contesto produttivo vi sono le reti sommerse, progettate per evitare l'introduzione delle larve di pidocchio nelle gabbie; tali interventi hanno richiesto, nel solo 2025, un investimento di 1,2 Milioni di NOK, corrispondenti a circa 10 Milioni di Euro, oltre allo sviluppo di tecnologie per il campionamento della popolazione dei salmoni e del loro stato di salute all'interno delle gabbie.

Average no. of adult female lice per week at SalMar in Norway



Nell'ottica di ridurre al minimo l'uso di antibiotici, SalMar ha inoltre implementato e perfezionato il processo di vaccinazione dei pesci contro le malattie presenti in mare aperto; il processo di vaccinazione viene completato prima del trasferimento in mare.

L'impatto ambientale introdotto dall'uso di gabbie in mare aperto riguarda anche il fondale marino: durante le operazioni di distribuzione del mangime una parte di esso non viene consumato e quindi si disperde alterando la qualità dei sedimenti e delle acque circostanti. Per mitigare questa situazione l'azienda effettua, in fase di identificazione della zona di allevamento, studi approfonditi sul fondale marino e sulle correnti. Tali misurazioni e studi vengono validati da esperti di aziende terze prima dell'avvio dell'iter per l'ottenimento del permesso di costruzione di una nuova farming location.

Dopo l'avvio di un sito SalMar si occupa anche di monitorare costantemente la presenza di sostanze organiche e chimiche, come zinco, fosforo e nitrogeno. In base ai risultati dei monitoraggi, SalMar adotta misure di mitigazione come la riduzione temporanea della produzione, l'estensione dei periodi di riposo o lo spostamento del sito produttivo.

Il monitoraggio ambientale è supportato anche da soluzioni software sviluppate in partnership con i fornitori di mangime, che consentono di analizzare i dati di ciascun sito produttivo e correlarli con il consumo di cibo, al fine di progettare sistemi di alimentazione più sostenibili e di ridurre anche le emissioni di gas serra lungo l'intera supply chain. I fornitori di mangime utilizzano per il 98% ingredienti certificati provenienti da siti non collegati a processi di deforestazione, operanti nel rispetto dei diritti umani e delle normative sul lavoro. Dal 2008 il 100% della soia impiegata da SalMar è garantita da certificazione.

A livello operativo ogni sito produttivo è dotato di un piano di biosicurezza redatto dal responsabile del sito in collaborazione con le autorità locali.

L'azienda partecipa anche al progetto di ricerca MetoMilo, sotto il coordinamento di NIVA e del Norwegian Seafood Research Fund, volto a sviluppare e validare nuovi metodi di misurazione dell'impatto ambientale delle attività di acquacultura.

Un ulteriore KPI ambientale monitorato riguarda l'utilizzo di acque dolci, risorsa impiegata nella prima fase di vita dei giovani esemplari di salmone, in quanto pesce migratore nasce e si riproduce in acque dolci, mentre cresce e si nutre in acque salate. L'utilizzo intensivo di acqua dolce può alterare l'ecosistema locale qualora le acque di scarico contengano residui potenzialmente dannosi. L'obiettivo di riduzione di tale consumo è fissato al 20%, in linea con le direttive United Nations Sustainable Development Goals. Gli scarti provenienti dai sistemi di filtraggio delle acque dolci sono inoltre riutilizzati per la produzione di biogas o destinati alle attività acquaponiche, aprendo una nuova possibilità di economia circolare.

La seconda area tematica è quella sociale. In questo ambito Salmar si impegna ad aumentare il numero di donne attualmente impiegate, attualmente pari al 26%, con l'obiettivo di raggiungere una sostanziale parità di genere. Tale traguardo è già stato raggiunto in alcune funzioni, come la Direction board. L'azienda conta complessivamente 2941 dipendenti distribuiti in 59 paesi, l'87%

di essi è coperto da accordi collettivi, assicurazioni sanitarie, assenze per malattia retribuite e permessi per l'assistenza di familiari. Il restante 13% ricopre posizioni manageriali che esulano da questo tipo di accordi collettivi.

Una quota significativa dei fondi aziendali viene dedicata al sostegno delle comunità locali, mensilmente vengono raccolti feedback tramite riunioni pubbliche e incontri con le autorità locali, vengono promosse attività di finanziamento delle associazioni di volontariato locali e delle società sportive con la costruzione di aree ricreative dedicate.

SalMar inoltre collabora con istituti scolastici e universitari, promuovendo le potenzialità di un impiego all'interno dell'azienda, soprattutto per quanto concerne la popolazione femminile

Secondo le stime FAO, a livello globale le donne impiegate nel settore ittico rappresentano circa il 24%; la percentuale di SalMar risulta quindi in linea con le tendenze internazionali (<https://www.fao.org/gender/learning-center/thematic-areas/gender-in-fisheries-and-aquaculture/en>).

L'azienda ha adottato un codice di condotta interno che garantisce pari dignità e rispetto a tutti i dipendenti, senza distinzione di etnia, genere, nazionalità, estrazione sociale, età, possibili disabilità, orientamento sessuale, religioso o politico.

Tra i risultati conseguiti vi è il mantenimento dell'assenza di fatalità sul lavoro e l'assenza di malattie professionali registrate. Nell'arco del 2024 vi sono stati 49 casi di incidenti collegati alle attività lavorative, per tutti vi è stato il 100% di copertura assicurativa. Le assenze per malattia per il medesimo anno sono state del 6,3%, SalMar sta attuando strategie volte a ridurre tale valore sotto la soglia del 4,5%.

La terza area di impegno per la sostenibilità da parte di SalMar riguarda il benessere animale. Il 100% dei siti produttivi sono certificati ASC (Acquaculture Stewardship Council) o GLOBAL G.A.P.; tali certificazioni richiedono il rispetto di oltre 400 criteri valutativi inerenti l'impatto ambientale, la sostenibilità, il rispetto delle leggi nazionali e del benessere animale. Il mantenimento di tali certificazioni rappresenta una garanzia di credibilità rispetto agli impegni dichiarati.

Infine, l'area dedicata alla governance aziendale, comprende una serie di interventi di natura economica. SalMar ha investito 7,85 miliardi di NOK in green bond, strumenti finanziari di tipo obbligazionario destinati a compensare le emissioni di gas serra, la loro emissione è legata a progetti con un impatto ambientale positivo. Alcuni progetti con caratteristiche di sostenibilità ambientale sono le ferrovie, le centrali eoliche o iniziative legate all'utilizzo sostenibile dell'acqua. Parallelamente, l'azienda detiene 16 Milioni di NOK in strutture legate alla sostenibilità ambientale, tra cui il già citato impianto InnovaNor.

L'impegno nella governance si manifesta anche nell'introduzione di incentivi economici legati a KPI ambientali, destinati al personale dirigenziale, al fine di favorire comportamenti coerenti con gli obiettivi aziendali di sostenibilità.

Inoltre, l'azienda ha implementato politiche anticorruzione sia a livello interno che a livello di supply chain, effettuando audit periodici e procedure di verifica della conformità normativa.

La struttura di governance societaria prevede un consiglio di amministrazione composto da 7 membri, di cui 3 indipendenti e 2 rappresentanti dei dipendenti, configurando così una situazione che garantisce pluralità di visioni e un processo decisionale equilibrato.

Il codice HTML e CSS sviluppati

Il codice è stato sviluppato utilizzando Visual Studio Code ed è disponibile al link:
-sito navigabile: <https://chyant.github.io/pwapp/>

-codice sorgente: <https://github.com/chyant/pwapp>

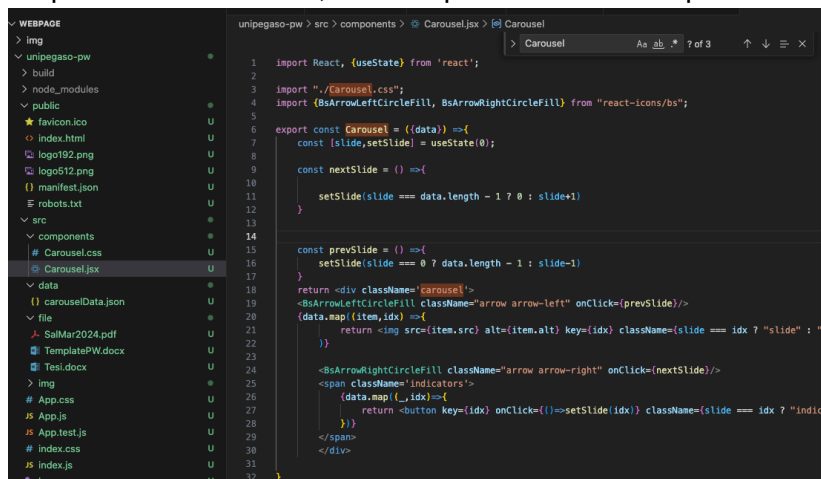
Il primo comando utilizzato, dopo l'installazione di node e di tutte le librerie necessarie, è stato il comando 'npx create-react-app unipegaso-pw' dove npx indica il comando node da eseguire, create-react-app è lo strumento utilizzato per creare l'applicazione react con configurazione predefinita mentre unipegaso-pw è la directory in cui creare l'alberatura di default.

La pagina principale dell'applicazione è composta dal file App.js all'interno del quale vi sono varie sezioni: la prima sezione è quella dedicata all'import di file, librerie o componenti di librerie. Un esempio di import di file è `import filePDF from './file/SalMar2024.pdf'`; tale pezzo di codice indica di includere nel componente App.js il file di nome SalMar2024.pdf presente nella sottodirectory 'file' identificandolo con 'filePDF', tale file poi può essere usato come contenuto scaricabile di un pulsante.

```
<a className='btn outl arr'
  href={filePDF}
  download="SalMar2024.pdf"
  style={{ textDecoration: 'none' }}
>
  <FaFilePdf className='pdfIcon' />
  Scarica PDF Annual Report Salmar
</a>
```

Altri esempi di import sono `import Select from 'react-select'`; che implica la possibilità di utilizzare il componente react out of the box Select semplicemente utilizzandolo come tag HTML standard `<Select></Select>` oppure l'import di componenti custom come nel caso di `import { Carousel } from './components/Carousel'`;

In questo secondo caso, viene importato tutto il componente custom definito nel file Carousel.jsx



```
import React, {useState} from 'react';
import './Carousel.css';
import {BsArrowLeftCircleFill, BsArrowRightCircleFill} from 'react-icons/bs';

export const Carousel = ({data}) =>{
  const [slide, setSlide] = useState(0);

  const nextSlide = () =>{
    setSlide(slide === data.length - 1 ? 0 : slide+1)
  }

  const prevSlide = () =>{
    setSlide(slide === 0 ? data.length - 1 : slide-1)
  }

  return <div className='carousel'>
    <BsArrowLeftCircleFill className='arrow arrow-left' onClick={prevSlide}/>
    {data.map((item, idx) =>{
      return <img src={item.src} alt={item.alt} key={idx} className={slide === idx ? "slide" : ""} />
    })}
    <BsArrowRightCircleFill className='arrow arrow-right' onClick={nextSlide}/>
    <span className='indicators'>
      {data.map((_, idx) =>{
        return <button key={idx} onClick={() => setSlide(idx)} className={slide === idx ? "indic" : ""} />
      })}
    </span>
  </div>
```

Successivamente alla sezione di import, vengono eventualmente dichiarate alcune variabili costanti che resteranno tali in tutto il ciclo di vita dell'applicazione e poi inizierà il corpo contenente la definizione della classe che caratterizzerà il codice javascript generato, in questo caso: `function App() {`

All'interno della classe è buona norma definire prima tutte le funzioni per gestire il comportamento dinamico degli elementi o le variabili per contenere gli stati dei vari elementi come è stato fatto con la funzione `handleChange` che viene invocata alla selezione di una nuova voce della select

```
const handleChange=(selectedOption)=>{
  setSelectedOptions(selectedOption);
};
```

```
<Select options={options}
value={selectedOptions}
onChange={handleChange}
isMulti={true}
className='selectBox'>

</Select>
```


Come riportato negli screen precedenti, la select a ogni cambio di selezione invoca la funzione `handleChange`, mostra i valori presenti nella variabile `selectedOptions`, le opzioni selezionabili sono mostrate sulla base della costante `options` ed offre la possibilità di scelta multipla tramite il parametro di configurazione `isMulti`.

La funzione `handleChange` invece riceve come input `selectedOption` e lo trasmette tramite funzione `react native setSelectedOptions` che si occupa di aggiornare i valori selezionati nella `select`.

Successivamente alla definizione di funzioni e variabili, come ultimo elemento, vi è il codice HTML che verrà costruito all'interno del Javascript generato, tale codice è composto da Tag e CSS come qualsiasi HTML con anteposto il comando `Return`

```
55   return (  
56     <div className='body'>  
57  
58  
59     <section className="sectionOne"  
60     >  
61     <div style={{ position: "absolute", top: 10, right: 20, fontSize: 14 }}>  
62     Unipegaso A.A. 2025-2025  
63     </div>  
64     <h1 style={{ color: "black" }}>  
65
```

Ogni componente `js` o `jsx` è necessario venga accompagnato da una sua versione `.css`; tale versione permette la definizione di classi CSS per la caratterizzazione grafica degli elementi del componente.

Nel caso di `App.js` la logica CSS è stata inserita all'interno del file `App.css`, particolare nota va data al codice `@media (max-width: 400px) {` che ho utilizzato per caratterizzare i componenti della pagina qualora venga caricata all'interno di browser mobile. Ho reso la larghezza del contenitore `body` corrispondente a `400px` così come sovrascritto le dimensioni delle immagini del carosello e della `selectBox` a `400px`, in questo modo non vi sono problemi di elementi che esulano dalla larghezza visibile dello schermo.

```
53   @media (max-width: 400px) {  
54     .body {  
55       width: 400px;  
56     }  
57     .carouselContainer{  
58       width: 400px!important;  
59     }  
60  
61     .selectBox{  
62       width: 400px!important;  
63     }  
64  
65     .sectionFive{  
66       width: 400px!important;  
67       padding: 0!important;  
68     }  
69   }  
70
```

Un'altra regola CSS avanzata che è stata utilizzata è quella riportata di seguito e si occupa di modificare il colore di background nel momento in cui l'utente passa con il mouse sopra l'elemento contraddistinto da tale classe.

```
btn:hover{  
  background-color:greenyellow  
}
```

Analizzando poi il componente `custom Carousel.jsx` è possibile trovare elementi simili ad `App.js` ed alcune funzionalità aggiuntive, gli elementi di similitudine sono senza dubbio gli import che precedono la definizione della classe, così come la definizione di classe `export const Carousel = ({data}) =>{` che in questo caso accetta un parametro di input: `data`.

In particolar modo l'elemento `data` deve essere un array di oggetti composti dagli attributi `"src"` ed `"alt"`, rispettivamente indirizzo dell'immagine e testo alternativo qualora la stessa non fosse

raggiungibile.

```
unipegaso-pw > src > components > Carousel.jsx > Carousel
1  import React, {useState} from 'react'; //function from react
2
3  import './Carousel.css'; //stylesheet
4  import {BsArrowLeftCircleFill, BsArrowRightCircleFill} from "react-icons/bs"; //left and right button
5
6  export const Carousel = ({data}) =>{
7    const [slide,setSlide] = useState(0); //initalize slide 0
8
9    const nextSlide = () =>{
10
11      setSlide(slide === data.length - 1 ? 0 : slide+1)
12    } //next slide functino
13
14
15    const prevSlide = () =>{
16      setSlide(slide === 0 ? data.length - 1 : slide-1)
17    } //previous slide function
18
19    //carousel htm
20    return <div className='carousel'>
21      <BsArrowLeftCircleFill className="arrow arrow-left" onClick={prevSlide}/>
22      {data.map((item,idx) =>{
23        return <img src={item.src} alt={item.alt} key={idx} className={slide === idx ? "slide" : "slide slide-hidden"}/>
24      })}
25      <BsArrowRightCircleFill className="arrow arrow-right" onClick={nextSlide}/>
26      <span className='indicators'>
27        {data.map((_,idx)>{
28          return <button key={idx} onClick={()=>setSlide(idx)} className={slide === idx ? "indicator" : "indicator indicator-inactive"}></button>
29        })}
30      </span>
31    </div>
32
33  }
```

Le funzioni prevSlide e nextSlide hanno una logica molto simile che si occupa di sottrarre o incrementare di 1 il valore di slide che viene settato tramite funzione react setSlide. All'interno di entrambe le funzioni è stato introdotto un operatore ternario: nel caso del decremento il vincolo 'slide===0', quindi valore di slide corrispondente a 0 oppure 'slide === data.length - 1', quindi valore di slide corrispondente al numero di slide totali. Qualora i due operatori ternari risultino falsi il codice procede con l'operazione di incremento o decremento, in caso contrario invece il valore slide viene settato con la prima o l'ultima slide.

Un altro estratto di codice significativo è il seguente

```
21    {data.map((item,idx) =>{
22      return <img src={item.src} alt={item.alt} key={idx} className={slide === idx ? "slide" : "slide slide-hidden"}/>
23    })}
```

dove il metodo data.map disponibile out of the box in react effettua un loop sull'array data producendo a ogni ciclo un componente React. Per ogni elemento dell'array viene applicata la funzione presente tra parentesi graffe dopo l'indicatore ==>.

Tale funzione riceve in input gli attributi item e idx, in particolare item è un elemento dell'array di oggetti data precedentemente ricevuto in input dal componente Carousel che, come indicato prima, è composto dagli attributi "src" ed "alt". Idx invece è l'indice del loop che viene passato come chiave dell'array.

Vi è infine un altro operatore ternario per la selezione della classe da applicare all'immagine corrente, qualora il numero di slide corrisponda all'indice viene applicata la classe "slide", in caso contrario "slide slide-hidden" che nasconde l'immagine.

Una funzione di map simile viene applicata all'interno del tag che rappresenta gli indicatori dell'immagine mostrata, in questo caso vi è l'attributo onClick che invoca la funzione React setSlide a cui passa l'indice della slide corrispondente al pulsante.

Resoconto del processo seguito per lo sviluppo del codice

Avendo stabilito che sarebbe stata utilizzata la metodologia waterfall, ho ripreso gli step individuati in fase di analisi ed ho attribuito a ciascuno un peso in termini di effort settimanale.

La stima dei tempi non è stata immediata ed ha contribuito a sviluppare competenze di project management. In questa fase sono risultate utili alcune tecnologie di intelligenza artificiale, come

ChatGPT e DeepSeek, che ho impiegato per supportare la calendarizzazione delle attività sulla base della WBS, Work Breakdown Structure, sviluppata in precedenza.

Considerando il vincolo lavorativo, ho ipotizzato una disponibilità media di tre ore giornaliere da dedicare alle attività legate al Project Work.

L'intero progetto si è sviluppato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2025 e il 15 gennaio 2026, per una durata complessiva di circa 3 mesi.

Fase 1: Identificazione dell'azienda (15/10/2025-20/10/2025)

Ho analizzato varie aziende operanti nel settore primario, focalizzandomi su realtà italiane quali Eni, operante nel settore dell'estrazione che però ha ampliato la sua offerta anche in altri settori, Barilla, operante nel settore della trasformazione del grano ma con recenti acquisizioni nel settore produttivo agricolo, Perugia, operante nel settore della trasformazione del cacao con acquisizioni nel settore di produzione di nocciole e cacao, Loacker, con acquisizioni simili a quelle di Perugia, ed infine Marmi Carrara che opera quasi esclusivamente nel settore minerario. Il settore ittico, al contrario, si presentava come un ambito altamente specializzato che lo rende adatto ad un'analisi verticale. Dopo una ricerca globale, ho individuato Salmar, azienda norvegese dotata di ampia documentazione pubblica, operante nella produzione di salmone. Per ridurre la complessità dell'applicazione, per quanto concerne il report di sostenibilità ho valutato l'utilizzo diretto del link di download presente sul sito SalMar, evitando l'integrazione di un database o di un server dedicato allo storage.

Tale scelta, pur vantaggiosa in termini di semplicità, comportava rischi legati alla gestione dei percorsi dei file, alle politiche CORS dei browser web e alle possibili protezioni hotlink.

Fase 2: Analisi dei bisogni dell'azienda (21/10/2025-05/11/2025)

La comprensione dei bisogni aziendali ha richiesto di approfondire la mia conoscenza della industry di riferimento, pertanto è stata necessaria l'analisi delle attività, della filiera produttiva e della strategia di SalMar.

A tal fine è stato consultato l'Annual Report 2024, in particolare il prospetto di pagina 13 che contestualizza l'operatività e le fasi di produzione del salmone.

Successivamente ho analizzato gli stakeholder utilizzando il paragrafo SBM-2, pagina 37, che riporta in modo dettagliato esigenze, priorità e punti di vista di ciascun attore coinvolto.

Come indicato nelle sezioni precedenti, una difficoltà che ho dovuto affrontare in questa fase è legata alla necessità di riassumere correttamente i punti presentati all'interno del documento di SalMar.

Ho pensato di raggruppare le attività di sostenibilità secondo 4 tematiche distinte, al fine di rendere più dinamica la consultazione tramite pagina web:

- Ambiente
- Sociale
- Animal welfare
- Governance

Durante questa fase ho effettuato ulteriori approfondimenti online al fine di comprendere meglio i vari punti identificati.

Fase 3: Sintesi dei contenuti da presentare (05/11/2025-06/11/2025)

Completata l'analisi, ho riorganizzato i contenuti in formato sintetico, rispettando la suddivisione in aree tematiche. Ho immaginato come potesse essere l'esperienza utente e quindi ho cercato di organizzare le informazioni al fine di garantire chiarezza ed accessibilità.

Fase 4: Definizione dei requisiti funzionali dell'applicazione (06/11/2025-10/11/2025)

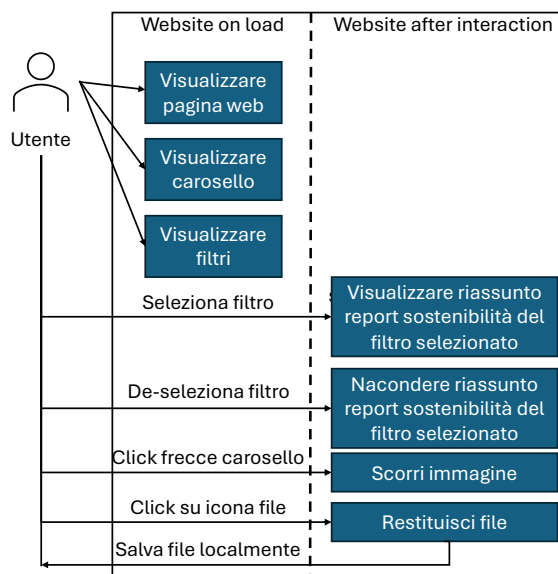
In questa fase ho definito le funzionalità principali dell'applicazione, immaginando il percorso dell'utente e le sue interazioni:

Visualizzazione di una pagina statica con presentazione dell'azienda

Filtro delle informazioni mostrate sulla base dell'area tematica selezionata

Download del report

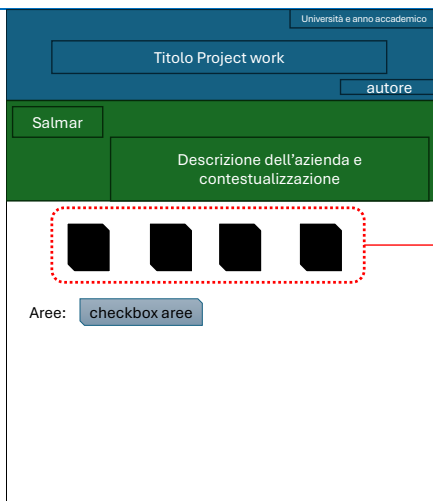
Ho quindi prodotto un diagramma dei casi d'uso utile nelle fasi successive



Fase 5: Progettazione grafica (11/11/2025-18/11/2025)

Non avendo template specifici per la realizzazione di una bozza grafica ho navigato vari siti al fine di analizzare come sono strutturate pagine con un target informativo.

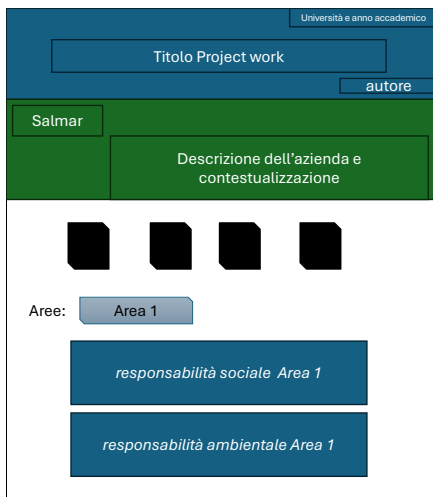
Ho quindi prodotto alcune slide PowerPoint dividendo ciascuna slide in due sezioni: sulla sinistra una bozza di layout della pagina, sulla destra commenti ed indicazioni dei vari elementi.



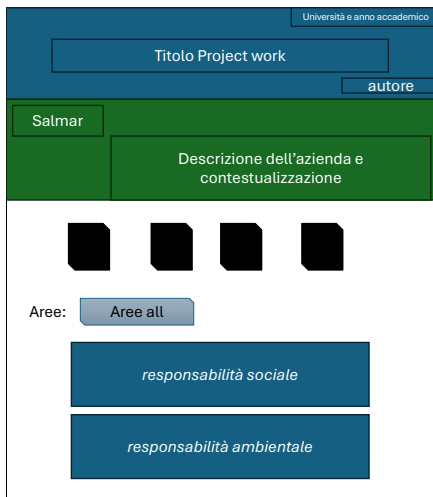
Background di un colore a scelta o dei colori di Unipegaso

Carosello con immagini azienda Salmar

File scaricabili



Utente seleziona Area di interesse specifica



Utente seleziona tutte le Aree: vengono mostrati tutti i Dati inerenti tutte le aree.

Fase 6: Sviluppo frontend React (19/11/2025-08/12/2025)

La fase di sviluppo frontend è stata senza dubbio quella più ostica.

È stato necessario risolvere alcune criticità tecniche, in particolare in fase di setup dell'ambiente di lavoro.

Trattandosi di MacOS sono emersi problemi di permessi nella directory `usr/local/bin/create`, applicando un processo di problem solving sono riuscito ad ovviare a tali restrizioni tramite il seguente comando da eseguire all'interno del terminale:

```
sudo chown -R $(whoami) $(npm config get prefix)/{lib/node_modules,bin,share}
```

Superato questo primo scoglio, lo sviluppo dell'applicazione React è proseguito in sezioni, secondo i componenti definiti nel layout grafico già programmato in anticipo è stato molto semplice procedere alla costruzione dell'applicazione per sezioni.

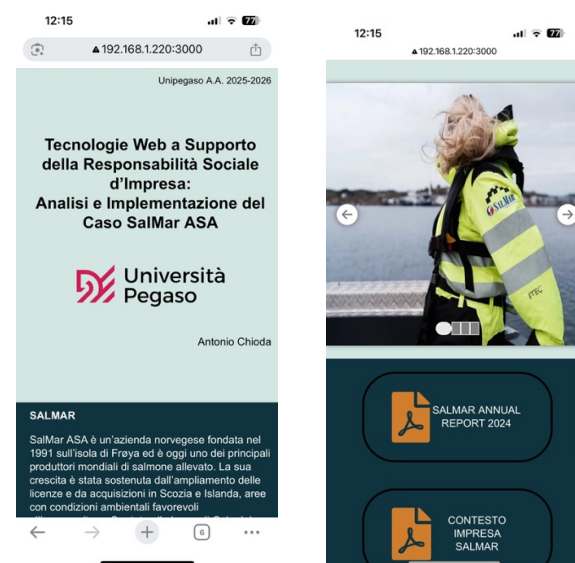
In passato ho avuto esperienze in ambito Angular che mi hanno facilitato durante lo sviluppo dei componenti React.

La parte più impegnativa è stata la creazione delle regole CSS per gli elementi all'interno della pagina; ho cercato di seguire le best practice evitando stili globali e limitando l'utilizzo del modificatore !important.

Prodotto in localhost



Alcune immagini con navigazione da Iphone 13



Fase 7: Test (09/12/2025-12/12/2025)

Durante questa fase mi sono dedicato ad un test di funzionamento completo della pagina ed alla verifica del corretto download dei report. Non sono emerse particolari criticità grazie alla guida fornita dal diagramma dei casi d'uso.

Fase 8: Deploy (13/12/2025-14/12/2025)

Durante questa fase ho valutato le varie piattaforme di deploy adatte alla pubblicazione del sito web prodotto.

Le opzioni emerse sono state GitHub ed Azure Static Web Apps. La scelta è ricaduta su GitHub, in quanto possedevo già un account registrato su tale piattaforma e non avevo necessità di segregazione dei dati o di imporre vincoli di sicurezza avanzati.

Una volta scelto il repository ho seguito le indicazioni presenti sul sito ufficiale di Visual Studio per procedere con il push ed il commit del codice:

<https://code.visualstudio.com/docs/copilot/overview>

Durante questa attività mi sono però imbattuto nell'impossibilità di autenticazione tramite Basic Credentials (username e password). Seguendo quindi la guida fornita da GitHub per la generazione e l'utilizzo dei token, <https://github.com/settings/tokens>, è stato possibile procedere come da programma.

Fase 9: Documentazione e consegna (14/12/2025-15/01/2026)

L'ultima fase ha riguardato la compilazione di tutte le sezioni previste dal Project Work, comprendendo scelte progettuali, analisi, timeline e valutazioni conclusive.

Questa fase si è rivelata particolarmente impegnativa, seconda per complessità solo alla definizione delle regole CSS, in quanto la quantità di materiale prodotto nel corso del progetto ha richiesto un significativo lavoro di sintesi, riorganizzazione e rielaborazione.

Un elemento di difficoltà di questa fase è stato determinato dalla durata complessiva del progetto: considerando l'arco temporale relativamente esteso e il numero di attività svolte, senza un'adeguata documentazione periodica dei progressi, avrei potuto dimenticare alcune informazioni interessanti ai fini della stesura del Project Work.

Analogia complessità è emersa nella descrizione delle attività svolte, numerose e con un alto livello di specificità. L'obiettivo è stato quello di presentare tali contenuti in modo chiaro e coerente, trasmettendo al lettore l'interesse sviluppato sia nei confronti dell'azienda SalMar, sia per gli aspetti tecnici legati alla progettazione e realizzazione dell'applicazione React.

Campi di applicazione

(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

I campi di applicazione dell'elaborato prodotto tramite React e Node possono essere numerosi e molto differenti sulla base delle necessità che di volta in volta emergono. L'obiettivo principale sicuramente è di presentare contenuti facilmente fruibili da terzi, siano essi per siti istituzionali, divulgativi o informativi. La struttura divisa in 4 sezioni chiave e distinte la rende molto versatile e in grado di adattarsi alle diverse esigenze che possono emergere, mostrando, nascondendo o duplicando le sezioni ed il loro comportamento.

Per quanto concerne gli enti istituzionali tale soluzione si adatta a università, scuole, enti pubblici di vario genere o organizzazioni che necessitano di rendere evidenti attività, progetti o report di vario genere. Tale attività si presenta come una vetrina in cui inserire sia contenuti che eventuali link ad altri siti, mostrando i contenuti in modo chiaro ed accessibile da qualsiasi piattaforma; la

prima sezione con logo e contatti può essere utilizzata per inserire l'header istituzionale, mentre le sezioni successive possono essere utilizzate per presentare elaborati di ricerca, relazioni o percorsi di studio grazie alla componente interattiva che si affianca alla componente statica.

La pagina web può essere anche utilizzata in ambiti aziendali e d'impresa per illustrare ed introdurre l'azienda, la mission ed i valori su cui essa si basa. Come nel caso di Salmar può essere utilizzata come parte di un contesto più ampio per mostrare le attività e gli impegni in ambito di Responsabilità sociale d'impresa per tutte le aziende che desiderano evidenziare i loro valori e le loro iniziative rendendo la soluzione facilmente customizzabile e deployabile in poco tempo. Attraverso il carosello di immagini è possibile effettuare anche uno storytelling collegato a quanto precedentemente descritto, mentre la select box può essere utilizzata per permettere all'utente di approfondire in autonomia quanto precedentemente letto.

Un altro campo di applicazione, sia in ambito corporate che public, è la possibilità di mostrare la documentazione ufficiale presente in archivi digitali, contestualizzando i documenti scaricabili e tramite i testi descrittivi presenti all'interno della pagina.

L'utente, in questo modo, avrebbe la possibilità di accedere al materiale ufficiale senza la necessità da parte dell'azienda di affidarsi a sistemi di gestione dei contenuti riducendo i costi di manutenzione.

Una pagina web statica può essere utilizzata anche come landing page per eventi, iniziative o campagne, nonché prodotti; ed è adatta a tutti i siti che non necessitano di contenuti dinamici o database complessi. Tali pagine sono presenti soprattutto in ambito fieristico, hobbistico o pubblicitario e richiedendo pochissima manutenzione e garantiscono semplicità di deploy con un'elevata stabilità, l'ideale per organizzazioni che non dispongono di risorse tecniche elevate e che desiderano mostrare i punti chiave in un formato navigabile e mobile friendly. L'assenza di un backend la rende ideale per tutti i contesti in cui i contenuti non necessitano di aggiornamento costanti.

Il progetto inoltre trova anche applicazione come parte di un sito web pre-esistente, i componenti infatti si possono re-incapsulare senza necessità di riscrivere l'intera applicazione. La libreria React, infatti, è progettata per essere adattata e innestata anche in pagine legacy.

Questa caratteristica deriva direttamente dalla natura modulare di React che si basa sul concetto di componenti che sono blocchi funzionali autonomi e riutilizzabili. Dopo aver compilato il componente come JavaScript autonomo è sufficiente importarlo all'interno della pagina HTML target tramite il tag `<script>` predisponendo un elemento contenitore, solitamente un div. Questo consente di aggiornare progressivamente il sito statico, introducendo elementi moderni senza affrontare i costi e le difficoltà di una completa riscrittura del codice.

Infine, l'intero Project Work può essere utilizzato come esempio di progetto gestito con metodologia waterfall, all'interno del quale le fasi sono identificate, sequenzializzate e documentate. L'intero lifecycle è stato gestito in modo lineare e strutturato, identificando le figure che via via verrebbero coinvolte rendendolo un valido riferimento didattico per la comprensione pratica del modello Waterfall e della gestione di un progetto a livello enterprise, dove ruoli e mansioni sono chiaramente perimetrati, dando una panoramica concreta delle figure professionali che, ad oggi, si possono trovare all'interno di un'azienda IT.

Valutazione dei risultati

(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti)

Il project work realizzato ha numerose potenzialità, la più evidente riguarda la soluzione tecnologica utilizzata basata su React e Node, che permette di ottenere un'applicazione performante, multidevice e facilmente distribuibile su qualsiasi piattaforma di hosting a partire

dalle soluzioni più semplici come GitHub Pages. Il multidevice rende la pagina web accessibile dalla totalità degli utenti web, inoltre la staticità del codice generato rende la soluzione particolarmente adatta a contesti in cui le risorse tecniche ed economiche sono limitate e si preferisce avere la minor complessità architetturale possibile.

Al tempo stesso, sempre dal punto di vista architetturale, la struttura di React che presenta componenti modulari rappresenta un altro valore aggiunto in quanto la totalità della pagina o i singoli componenti possono essere facilmente riutilizzati e incapsulati. Questo significa che il modulo realizzato può essere integrato in pagine già esistenti, utilizzato come sezione a se stante o innestato in piattaforme anche non basate su React.

Un ulteriore punto di forza dato dalla tecnologia React riguarda la possibilità del progetto di essere una base di partenza e come tale subire evoluzioni ed estensioni. Infatti, possono essere aggiunti un backend ed un database, trasformando con poco effort la pagina; in questo modo si potrebbero introdurre funzionalità come l'autenticazione degli utenti, il tracking delle navigazioni e delle visite o semplicemente gestiti i contenuti tramite CMS, content management system. L'utilizzo di React facilita la scalabilità poiché semplifica l'inclusione di API o servizi esterni separando logica, stato e presentazione.

Il progetto dimostra anche come, in ambito comunicativo, le informazioni inerenti la responsabilità sociale d'impresa e le iniziative collegate possano essere rese facilmente accessibili agli utenti invece che lasciarle annidate all'interno delle 270 pagine dell'Annual Report 2024 di Salmar. Il carosello e la select box rendono la navigazione coinvolgente ed invogliano l'utente ad approfondire le diverse aree di sostenibilità.

È importante considerare anche il valore didattico dell'elaborato prodotto in quanto esempio del modello di sviluppo Waterfall, che è stato documentato dettagliatamente in ogni sua fase.

Il lavoro può essere quindi utilizzato come esempio del ciclo di vita di un progetto software tradizionale all'interno di un'azienda del settore IT con la presenza di tutte le figure professionali e delle fasi in cui esse vengono coinvolte.

Questo rende il Project Work un case study per comprendere non solo le tecnologie utilizzate, ma anche il metodo di gestione e realizzazione del progetto; studenti e docenti possono analizzare così le dinamiche del modello Waterfall e confrontarle con approcci più moderni come Agile. Emergono, oltre alle potenzialità, anche alcuni limiti che riguardano sia la soluzione adottata che il contesto applicativo: la staticità dell'applicazione necessita di modifiche al codice per qualsiasi aggiornamento, anche meramente testuale, che quindi richiede un nuovo processo di build e deploy. Questo, in alcune realtà aziendali, può rallentare l'operatività del team, in special modo se il deploy e l'ambiente di Produzione sono gestiti da fornitori o team terzi rispetto a quello di sviluppo. I documenti, invece, possono essere facilmente aggiornati inserendo la nuova versione all'interno della folder 'file', facendo attenzione a mantenere la stessa nomenclatura della versione precedente.

Un secondo limite riguarda la dipendenza della pagina da contenuti esterni, come le immagini del carosello o i link al portale Uni Pegaso, il funzionamento dell'applicazione dipende dalla permanenza di URL e contenuti multimediali gestiti da Salmar ed Università Pegaso. Se uno dei due enti dovesse modificare la struttura degli indirizzi, anche a seguito di rebranding, la pagina rimarrebbe monca di contenuti e genererebbe errori non apprezzabili a livello di user experience. Questo tipo di problematica è comune nel mondo web e viene denominata "link rot".

Un limite emerge anche da un punto di forza dell'applicazione: l'adozione di React all'interno di siti legacy è possibile ed è fattibile includendo i componenti compilati tramite tag script all'interno delle pagine, tutto ciò però a condizione che il sito supporti versioni moderne di JavaScript e non vengano introdotti conflitti con librerie già presenti nella pagina. In ambienti

complessi o datati potrebbero emergere incompatibilità o comportamenti inaspettati e necessitare di interventi di refactoring o di aggiornamento dell'intera piattaforma: l'effort ovviamente aumenterebbe nonostante gli evidenti benefici in termini di sicurezza.

Un altro limite rilevato riguarda l'accessibilità della pagina: nonostante la pagina sia multi device e facilmente fruibile, alcune funzionalità come carosello e select potrebbero necessitare di accorgimenti per essere utilizzabili anche da parte di utenti con disabilità visive o motorie.

L'applicazione andrebbe migliorata mediante la verifica del rispetto degli standard WCAG, l'uso corretto dei tag ARIA e la predisposizione di navigazione tramite tastiera o screen reader.

Un limite grafico che ho identificato è legato alla modalità responsive per gli schermi dei tablet, le regole CSS utilizzate distinguono solo una dimensione di schermo minima, non gestendo correttamente la dimensione per schermi con larghezza compresa tra 400px e 600px, al fine di risolvere questa criticità, dovrei applicare una maggiore divisione degli stili applicati sulla base della dimensione dello schermo.